보드게임을 이용한 빅뱅이론의 이해와 고찰

쿼크당구

목차

Ⅰ. 작품 제작의 동기 및 목적
1. 작품 제작 동기
2. 작품 제작 목적

Ⅱ. 이론적 배경
1. 교과서 내용 분석
2. 보드게임에 대한 조사
3. 게임 규칙

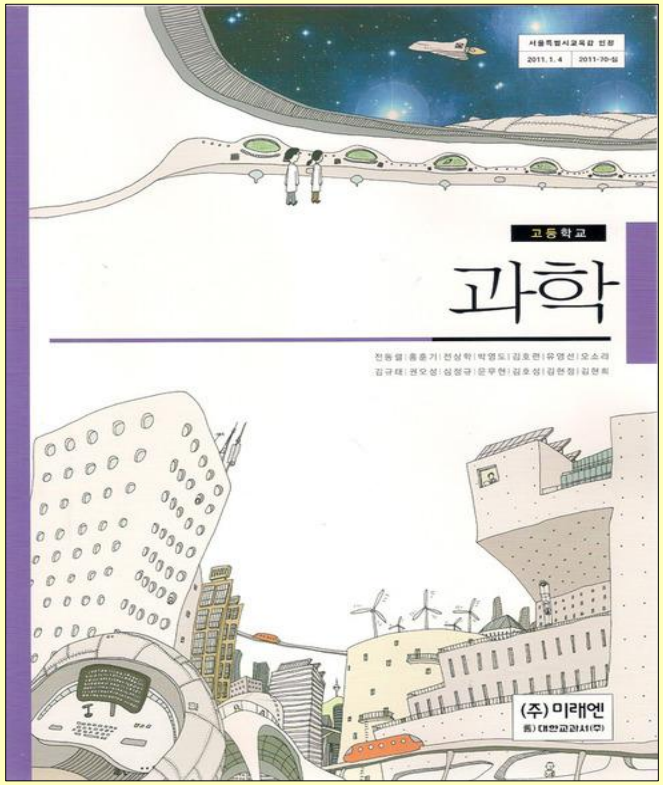
Ⅲ. 작품의 제작 과정
1. 작품 제작의 순서
2. 작품 제작 과정

Ⅳ. 작품의 내용 및 특징
1. 작품
2. 여론 조사

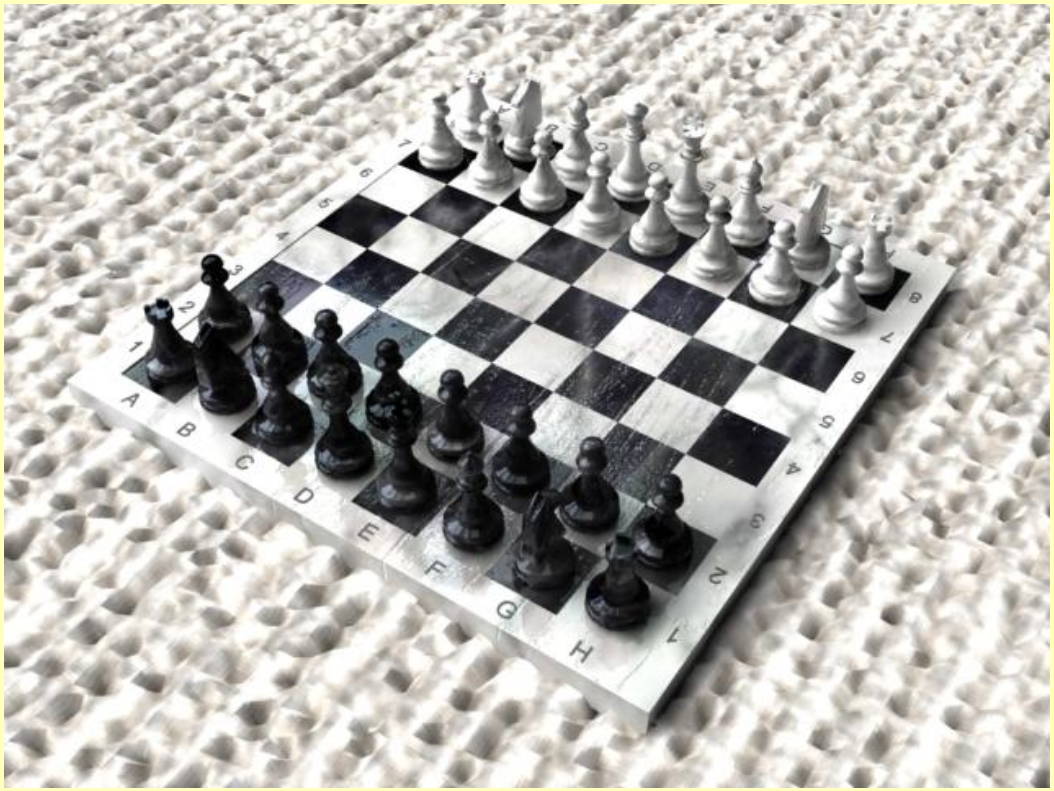
Ⅴ. 결론
1. 느낀 점
2. 향후 계획

Ⅰ. 작품 제작의 동기 및 목적

작품 제작의 동기



작품 제작의 동기



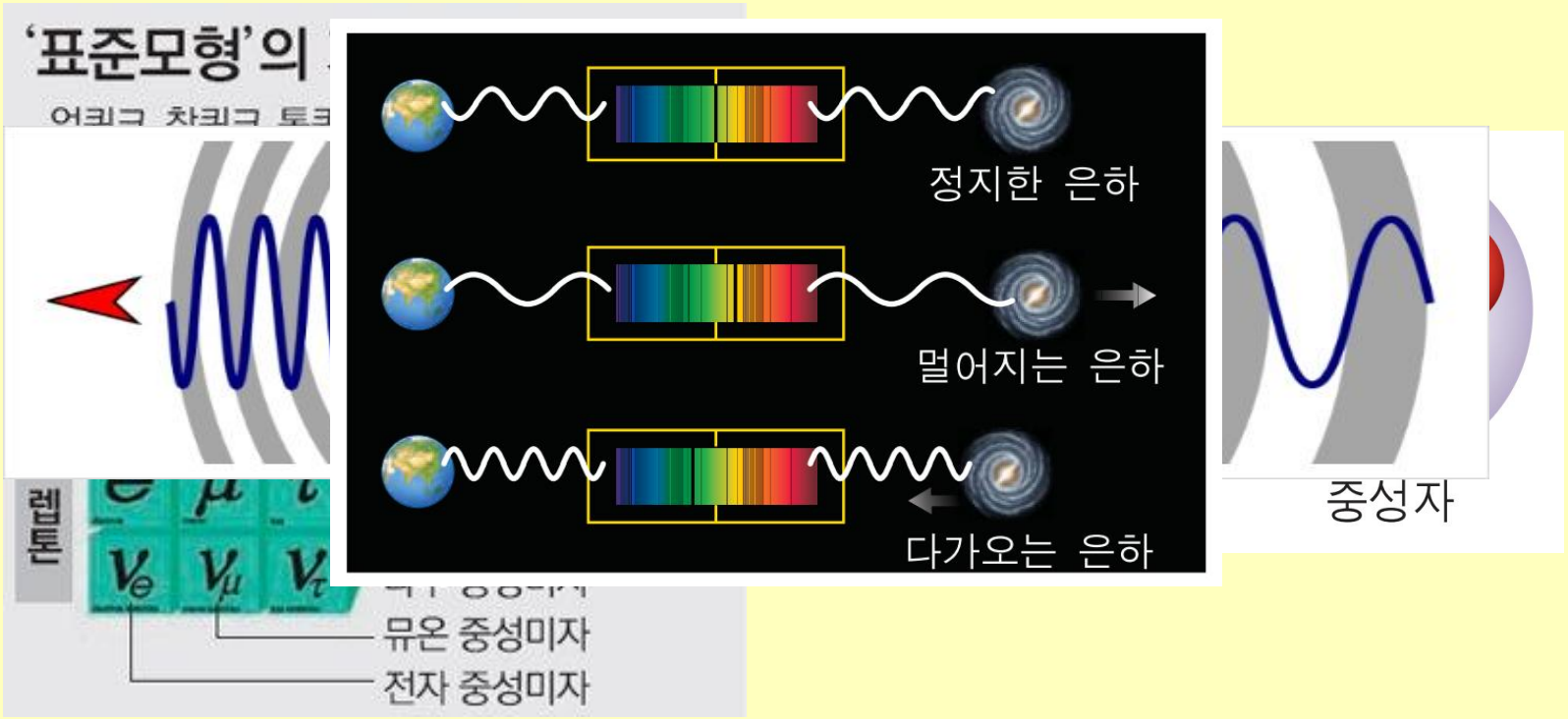
작품 제작 목적

가. 2가지 색깔 말을 이용한 표준 모형과 양성자, 중성자에 대한 학습
2가지 색깔의 말이 각각 업 쿼크와 다운 쿼크로 제작하여 표준 모형에 대한 간 야 양성자와 중성자
나. 수학
단순한 보드게임을 제작하여 리, 벽에 튕기는 각도
다. 모든
게임의 제한을 없애 초, 중, 고 모든 학생이 쉽고 재밌게 게임을 즐길 수 있도록 제작한다.
라. 게임의 매뉴얼 제작
게임의 원리와 놀이 방법이 적힌 게임 매뉴얼을 작성함으로써 매뉴얼 을 보면서 누구나 쉽게 할 수 있도록 제작한다.

궁극적으로 본 작품은 2가지 색깔의 말을 이용하여 초, 중, 고 모든 학생이 누구나 쉽고 재밌게 표준 모형과 양성자, 중성자에 대해 학습뿐만 아니라 각도와 힘 조절을 통해 수학적 사고력과 순발력을 키울 수 있도록 제작하였다.

Ⅱ. 이론적 배경

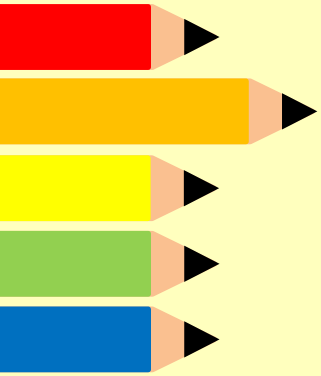
교과서 내용 분석



보드게임에 대한 조사

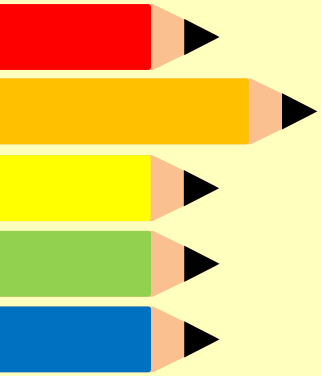
	스페이스X	쿼크당구
공통점	• 외형 • 기본적인 룰	
차이점	• 교육적 목적 없음 • 장애물 X • 득점 공간-구멍 • 여러 색깔의 말	• 교육적 목적 있음 • 장애물 O • 득점 공간-구멍 X • 두가지 색깔의 말

작품 규칙



1. 가위바위보를 하여 순서를 정한다.
2. 쿼크로 사용할 말(검은색, 갈색)과 폭탄(빨간 말)을 가운데에 놓는다.
3. 첫 순서에 우주정거장 사진이 있는 3곳 중에 하나를 고른 후 그 곳에서 말을 쏜다. (단, 한번 놓은 말은 다른 곳에 놓을 수 없다.)
4. 순서대로 3번을 반복한다. (만약 쿼크가 우주정거장 사진 위에 있다면 쿼크를 밀어내고 놓을 수 있다. 또한 쿼크가 링 밖으로 나갈 시 쿼크가 없으면 아무 패널티가 없지만 쿼크가 있을 시 쿼크를 중앙에 반납한다.)
5. 쿼크를 지구 부분에 반 이상 걸칠 시 쿼크를 획득한다. (단, 폭탄 말을 획득 시 쿼크가 없으면 그 다음 턴을 쉬고 쿼크가 있으면 폭탄 말과 함께 쿼크 하나를 중앙에 놓는다.)

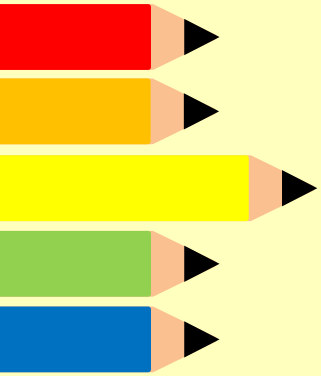
작품 규칙



6. 쿼크를 3개 모았을 시 점수 1점을 획득하고 모은 쿼크는 다시 중앙에 놓는다. (단, 같은 색 2개가 있었을 때 똑같은 색을 획득 시 획득한 쿼크는 무효가 된다.)
7. 1점을 획득 시 점수판인 연속 스펙트럼 위의 말을 1칸 이동한다.
8. 빨간 칸에 먼저 도착한 사람이 우승한다.

Ⅲ. 작품의 제작 과정

작품 제작의 순서



작품 주제 설정

->실험 (벽으로 사용할 재질을 위한 실험)

->작품 1차 설계 및 제작

->테스트 및 토론 (문제점 추출)

->작품 내용의 재구성(2차 설계 및 제작)

->2차 테스트 및 토론

->작품 보완

->최종작품

작품 제작 과정 (실험)

- 실험-보드게임 벽으로 사용할 재질 비교



▲ 우드락



▲ 아크릴



▲ 스티로폼



▲ 박스

실험 결과



▲ 우드락



▲ 아크릴

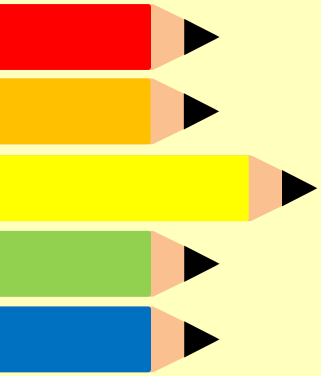


▲ 스티로폼



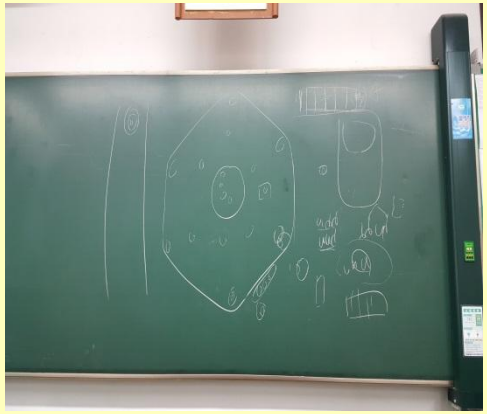
▲ 박스

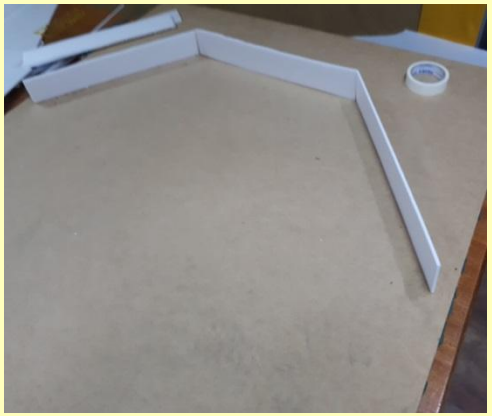
실험 결과



	1차	2차	3차	평균
우드락	5.6	5.4	5.6	5.53
아크릴 판	0	0	0	0
박스	2.9	2.8	2.8	2.86
스티로폼	4.1	4.0	3.9	4

작품 제작 과정 (1차)

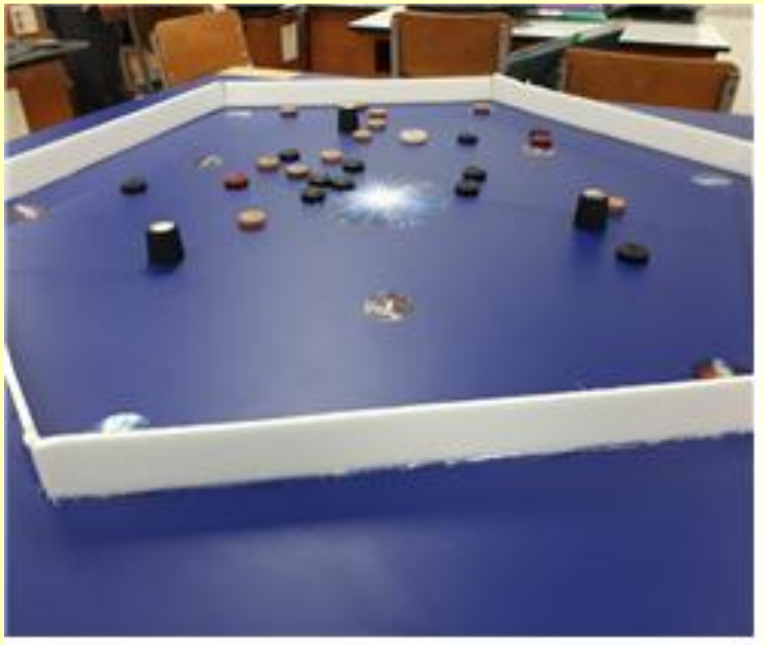






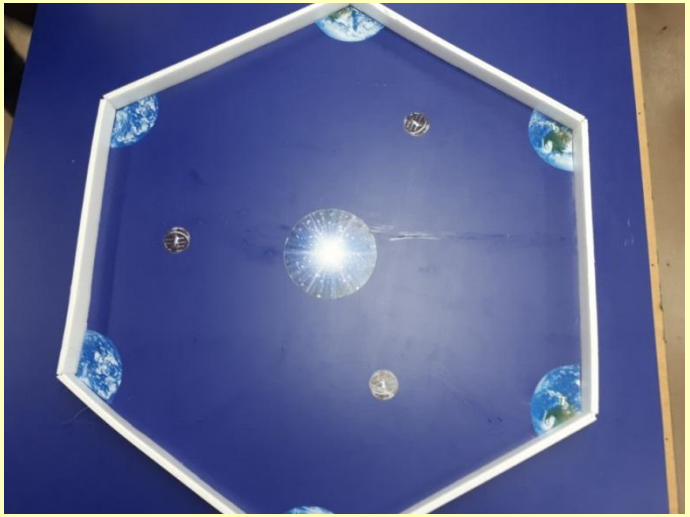
작품 제작 과정 (2차)





VI. 작품의 내용 및 특징

최종 작품





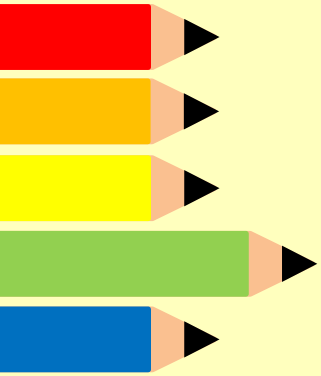




여론 조사



체험 학생들의 코멘트

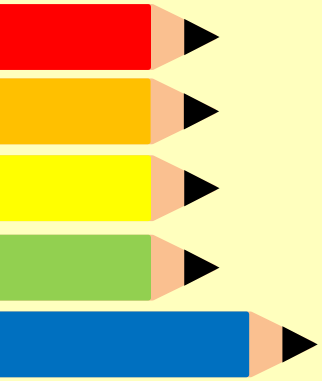


- 우선 포켓볼과 비슷하단 점에서 흥미를 느낄 수 있었으며, 쿼크를 수집하여 점수를 얻는 플레이 방식에서 중성자와 양성자의 생성 조건을 알 수 있었다. 이제 막 입학하는 고등학생들에게 적합한 게임 같다.

- 평균 평점: ★★★★☆

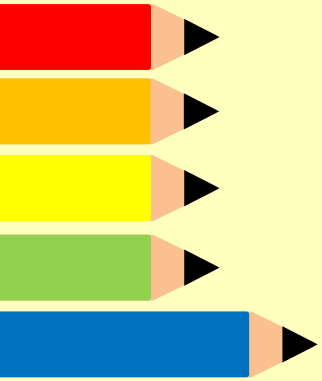
Ⅴ. 결론

느낀 점



협동심 창의력

향후 계획



▶ 우드락 재질이 아닌 플라스틱 재질로 된 벽으로 보드게임을 만들어 완성도를 높일 것이다.

▶ 큰 나무판으로 만들어 들고 다니기 불편하므로 작게 만들어 쉽게 들고 다닐 수 있게 만들 것이다.

▶ 시트지를 붙이는 동안 기포가 들어가 게임 도중에 문제가 생겼기에 새로운 나무판에 시트지를 새로 붙여 만들 것이다.

▶ 시장에서 파는 일반 말이 아닌 말들을 직접 제작해서 사용할 것이다.

▶ 다른 보드게임을 모티프로 하여 카드 게임이나 체스나 장기 같은 보드게임을 제작할 것이다.

▶ 교육용 보드게임을 과학이 아닌 국어, 수학, 영어 등 다른 과목들을 접목 시킨 보드게임을 제작할 것이다.

감사합니다.

▣참 고 문 헌▣
고등학교 과학 <미래엔>
뉴탐스런 과학 <EBS>
ZUM 학습백과 <http://study.zum.com/>